

Test Tema 89 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. En UML, ¿cuál de los siguientes tipos de relaciones existe entre elementos estructurales?
 - a) Asociación
 - b) Instanciación
 - c) Secuencia
 - d) Negación
2. Cuando se pasa a tablas una relación N:M:
 - a) Se generan restricciones de integridad referencial.
 - b) No hay que preocuparse por la integridad referencial.
 - c) Hay que modificar las claves ajenas de las entidades participantes en la relación.
 - d) No se generan claves ajenas nada más que para los atributos propios de la relación.
3. En programación orientada a objetos:
 - a) Los objetos son módulos que contienen sólo datos, de cualquier tipo
 - b) Los objetos son módulos que contienen los datos y las instrucciones u operaciones que manipulan esos datos
 - c) Los objetos pueden ser tratados como cualquier otro dato mediante un lenguaje procedural
 - d) No existe una concepción dinámica del objeto como una entidad que exista en tiempo de ejecución
4. Uno de los creadores originales del Análisis Estructurado es:
 - a) Edward Yourdon
 - b) Tom De Marco
 - c) Tim Berners Lee
 - d) James Rumbaugh
5. El manifiesto ágil se fundamenta en cuatro valores, entre los que se encuentra:
 - a) Procesos y herramientas sobre individuos e interacciones.
 - b) Documentación intensiva sobre software funcionando.
 - c) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
 - d) Seguir un plan frente respuesta ante incidentes.
6. En relación con el diccionario de datos en el análisis estructurado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
 - a) Contiene definiciones de todos los objetos de datos gestionados por el software.
 - b) Se configura con todas las definiciones de objetos de datos, sus atributos y sus relaciones.
 - c) Almacena tan sólo una categorización de los objetos de datos, sin recoger sus atributos.
 - d) Contiene procedimientos almacenados.
7. En un modelo entidad-relación cuál es la definición básica que corresponde con el elemento entidad:
 - a) Es aquel objeto que existe en el mundo real con una identificación distinta y con un significado propio
 - b) Es aquella propiedad que tiene asignado un dominio
 - c) Es el conjunto de valores que puede tomar un atributo
 - d) Es la relación que se establece entre los objetos del modelo

8. En el modelo E-R de Chen, las interrelaciones entre entidades se clasifican en unarias, binarias o n-arias en función del:

- a) Grado
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Ninguna de las anteriores

9. Al transformar una relación a un modelo físico de tablas, marque la opción verdadera:

- a) En las relaciones 1:N de dependencia, la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado.
- b) En las relaciones 1:N de asociación, la clave primaria de la tabla correspondiente a la entidad débil está formada por la concatenación de los identificadores de ambas entidades.
- c) Se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N
- d) -

10. Existen dos especificaciones complementarias que constituyen la especificación completa del lenguaje de modelado UML 2.4.1. Estas especificaciones se denominan:

- a) Infrastructure e Hiperstructure.
- b) Basic y Complex.
- c) Infrastructure y Superstructure.
- d) Infrastructure y Substructure.

11. Para documentar la arquitectura de un sistema software mediante el modelo C4, se emplean 4 tipos de diagramas, que son:

- a) De contexto, de componentes, de cooperación y de clases.
- b) De control, de componentes, de cooperación y de código.
- c) De contexto, de contenedores, de componentes y de código.
- d) -

12. En el ámbito de los modelos de Entidad/Relación, ¿cómo se denominan aquellas entidades cuya existencia depende de otra entidad?

- a) Entidad floja
- b) Entidad regular
- c) Entidad débil
- d) Entidad irregular

13. La notación sintáctica conocida como BNF (Backus Normal Form) especifica:

- a) La función, el formato, las reglas sintácticas y generales de cada elemento SQL
- b) La sintaxis y la semántica del SQL-DDL (Lenguaje de Definición de Esquema) y el SQL-DML (Lenguaje de Módulos y de Manipulación de Datos)
- c) Las autorizaciones para realizar determinadas funciones en las tablas
- d) Las restricciones para prevenir que dos filas tengan los mismos valores en determinadas columnas (unique) o para impedir que determinada columna contenga un valor nulo

14. Entre los diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) versión 2.5.1 se encuentran:

- a) Diagrama de clases, diagrama de arquitectura y diagrama de despliegue
- b) Diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de tiempos
- c) Diagrama de objetos, diagrama de datos y diagrama de despliegue
- d) Diagrama de objetos, diagrama de secuencia y diagrama de configuración

15. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los Lenguajes Orientados a Objetos?

- a) Tipificación fuerte
- b) Paso de mensajes
- c) Monotarea
- d) Manejo de excepciones

16. El paso a tablas de una relación ternaria ocasiona:

- a) Una tabla para la relación cuya clave es la concatenación de las claves de las entidades que participan en la relación.
- b) Tres tablas, una para cada posible combinación.
- c) Dos tablas son suficientes para mantener toda la información.
- d) No se permiten relaciones ternarias en el modelo E/R.

17. En orientación a objetos, ¿cómo se define la cohesión fuerte?

- a) Aislamiento de los métodos de una clase frente a las demás
- b) Los operadores que aparecen en la interfaz son los únicos que pueden acceder o alterar los datos internos a la clase
- c) Es la medida en la que las tareas que desempeña una clase están estrechamente relacionadas
- d) Ninguna de las anteriores define la cohesión

18. En el ámbito de las estructuras de datos, una relación n:m es de tipo:

- a) Unitario
- b) Binario
- c) Ternario
- d) n-ario

19. En orientación a objetos, el término utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados por medio de mensajes y métodos predefinidos es:

- a) Polimorfismo
- b) Herencia
- c) Reusabilidad
- d) Encapsulación

20. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos?

- a) UMTS.
- b) JINI.
- c) VORBIS.
- d) CLOS.

21. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto?

- a) Las clases son un concepto dinámico mientras que los objetos son entes estáticos
- b) Ninguna, son lo mismo
- c) Las clases son un concepto estáticos mientras que los objetos son entes dinámicos
- d) Tanto las clases como los objetos son entes estáticos definidos en el programa fuente

22. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo E/R (Entidad/Relación), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos.
- b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo.
- c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo.
- d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece.

23. Un diccionario de datos:

- a) Describe y referencia todos los objetos que aparecen en los DFDs, dentro del modelado de funciones del sistema.
- b) Describe y referencia todos los objetos que aparecen en los DFDs, dentro del modelado de datos almacenados.
- c) Describe y referencia todas las entidades externas que aportan o reciben información del sistema, dentro del modelado de funciones del sistema.
- d) Describe y referencia todas las entidades externas que aportan o reciben información del sistema, dentro del modelado de datos almacenados.

24. Sobre la cardinalidad de un tipo entidad podemos decir:

- a) Es el número de ocurrencias de un tipo de entidad que se pueden interrelacionar con cada ocurrencia de los otros tipos de entidad en un determinado tipo de interrelación
- b) Se habla de una cardinalidad máxima y mínima
- c) En las interrelaciones binarias el tipo de correspondencia se deduce directamente a partir de los tipos de entidad involucrada
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

25. Señale la afirmación FALSA en relación a los Diagramas de Flujo de Datos (DFD):

- a) Los flujos de datos representan cómo fluyen los datos dentro del sistema y se pueden realizar entre cualquier elemento del DFD
- b) Los procesos representan las transformaciones que se realizan sobre los datos en el sistema
- c) Los almacenes de datos representan la información que se almacena en el sistema
- d) Las entidades externas representan a los elementos generadores o consumidores de información del sistema

26. Señale el conjunto de conceptos que son introducidos por el Modelo Entidad/Relación extendido:

- a) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e identificación.
- b) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima y Dependencia en existencia e identificación.
- c) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e autenticación.
- d) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima e independencia en existencia e identificación.

27. Señale la respuesta correcta para en cuanto a los diagramas DFD:

- a) El diagrama de nivel 1 se llama de contexto
- b) Un proceso es un ente ajeno al sistema
- c) No puede haber flujo de información entre una entidad externa y un almacén
- d) Las funciones primitivas se pueden descomponer

28. Señale, ¿cuál de los siguientes términos no es un elemento de los Diagramas de Flujos de Datos (DFD)?

- a) Función.
- b) Proceso.
- c) Flujo de recursos.
- d) Almacén.